

[컨택 자기소개서] 이민우

자기소개서 — 이민우

1. 인적 사항 및 지원 정보

- 이름: 이민우 (Minwoo Lee)
- 연락처: 010-6757-3689 | 이메일: minwool0357@gmail.com
- 소속: 강남대학교 인공지능전공 4학년 1학기
- 성적: GPA 4.27 / 4.5 (전공 및 핵심 과목 중심 우수 성적 유지)
- 지원 과정: 석사 과정 또는 석박사 통합 과정 (2027년 1학기 진학 희망)
- 희망 인턴십: 2026학년도 2학기 학부 연구생 인턴십 희망

2. 진학 동기: 로봇 학습 및 VLA 모델 연구자로서의 출발

학부 3학년 시절 최인엽 교수님의 지도 하에 VLA(Vision-Language-Action) 모델을 처음 접한 이후, 인공지능이 화면 속에만 머무는 것이 아니라 현실 세계의 로봇과 결합하여 물리적으로 상호작용하는 Embodied AI 분야에 큰 매력을 느꼈습니다. 특히, 시각 정보와 언어 명령어를 실시간 물리 제어 명령으로 매핑하는 VLA 기반 내비게이션 알고리즘의 한계를 분석하고 극복해 나가면서, 전문적이고 깊이 있는 연구를 위해 대학원 진학을 결심하였습니다. [교수님 연구실명]에서 로봇틱스와 AI의 결합을 이끌며 실세계 문제를 해결하는 연구원으로 성장하고 싶습니다.

3. 학업 준비 과정 및 실질적 연구 구현 역량

- 기초 학업 역량 구비: 비자대 학부생이지만 최근 연구에 필요한 기초 학업 역량을 보완하기 위해 UC Berkeley CS285(Deep RL) 강의를 스스로 공부하며 강화학습 알고리즘의 기초를 다지고 있습니다.
- EdgeGround-VLA 온디바이스 VLA 연구 (제1저자): 이종 시각 접지 인코더(OWLv2 + Kosmos-2)의 표현을 융합하고 경량 3-DoF 액션 헤드를 결합한 EdgeGround-VLA 모델을 직접 제안하고 구현했습니다. 전체 459M 파라미터 중 1.128M 파라미터만 학습하는 초경량 아키텍처로, 클라우드 연결이나 외부 인프라 없이 NVIDIA Jetson Orin NX 탑재 옴니휠 로봇(Serbot 2)에서 실기 주행 100회 기준 평균 95.0%의 목표 도달 성공률을 온디바이스로 입증했습니다. (KCI 등재지 JKSCI 제1저자 투고 및 심사 진행 중)
- VLA 백본 실패 진단 및 파이프라인 개선: VLA 백본(Kosmos-2)의 텍스트 경로 어텐션 붕괴를 per-layer attention 측정과 frozen linear probe(val_acc 96.6%) 분석으로 규명하고, CLIP+BBBox+L2-aug 기반 2단계 분해 아키텍처를 적용하여 closed-loop 주행 성공률을 96.6%까지 끌어올렸습니다. (해당 VLA 연구 수행 중 2026-1 강남대학교 캡스톤디자인 경진대회 은상 수상)

- **모바일 로봇 인프라 및 ROS2 제어 실무:** 3축 옴니휠 로봇 Serbot 2 상에서 Jetson Orin Linux 개발 환경과 ROS2 드라이버를 직접 세팅하고, 엣지 추론 지연(end-to-end ~1.02s) 환경에서도 정지 없이 연속 이동을 유지하기 위해 10Hz 비동기 이산 행동 재발행 및 Jitter Hold 필터링 제어 스택을 구축했습니다.
- **학술지 게재 및 해커톤 수상:** RAG 기반 LLM 연구로 KCI 등재지(JCCT) 게재 및 IPACT 우수논문상을 수상하였으며, 교내 해커톤 '강냉톤'에서 대상(공과대학장상)을 수상하며 프로젝트 완수력을 검증받았습니다.

4. [교수님 성함] 교수님 연구와의 연결 고리 및 기여 방안

교수님께서 최근 발표하신 [최근 읽은 논문 제목] 연구에서 보여주신 [논문 핵심 기법]은 실제 로봇 제어의 효율성과 강건성을 높이는 혁신적인 시도였습니다.

제가 **EdgeGround-VLA** 연구를 제1저자로 주도하며 구축한 이중 접지 인코더 융합 기술, 459M 중 1.128M만 학습하는 초경량 온디바이스 아키텍처 설계 노하우, 그리고 Jetson Orin NX + Serbot 2 환경에서 10Hz 비동기 제어 스택으로 온디바이스 95.0% 실기기 성공률을 달성한 실무 역량은 교수님의 연구실에서 진행 중인 강건한 VLA 알고리즘 및 로봇 제어 연구에 즉시 실질적인 동력이 될 것입니다.

더불어, Serbot 2 상에서 Linux/ROS2 드라이버 통합 및 제어 지터 완화를 실무적으로 조율해 본 역량을 바탕으로, 연구실의 실기기 배포 파이프라인 및 데이터 수집 인프라 구축에 가장 신뢰성 높은 든든한 연구원으로 기여할 것을 약속드립니다.